

Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



Conclusie

Ja, wij leggen spoor, terwijl de markt aan zelfrijdende auto's werkt.

Maar spoor is geen stoomtrein. Het is wat elke volgende trein nodig heeft.

En zodra het spoor er ligt, versnelt alles wat erover gaat.

stoomtrein

hogesnelheidstrein

wat hierna komt



Dezelfde spoorbreedte, afgesproken in de negentiende eeuw, draagt de trein van vandaag.

Onderbouwing

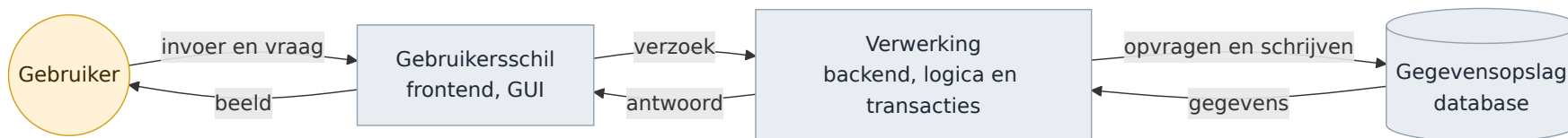
Historie volgen. Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

Trend eruit halen. Wat vroeg elke golf?

Ons traject eraan leggen. Welke kansen en risico's levert dat op?



Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90

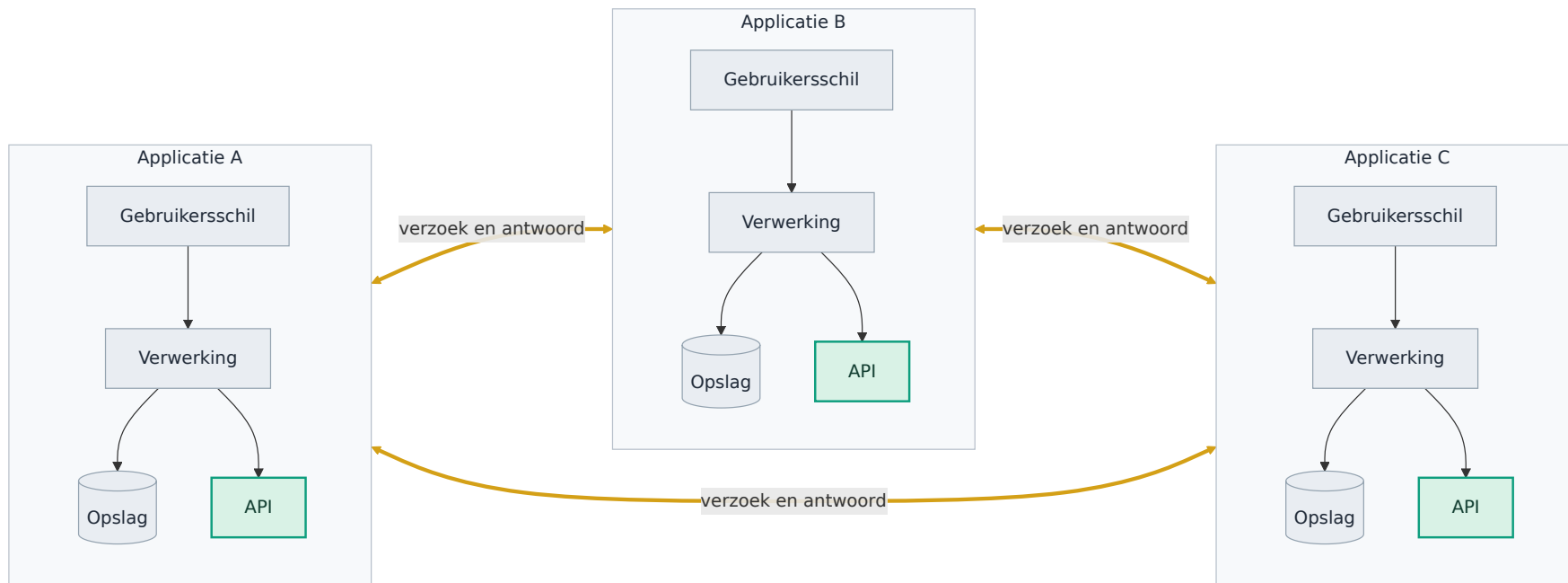


Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

Voorbeeld

De schooladministratie op een server in de kelder. Een applicatie, een gebruiker, een gebouw.

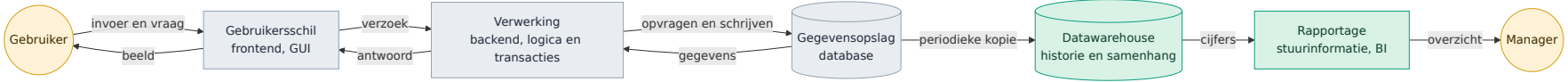
Het internet: systemen aan elkaar



Voorbeeld

IDEAL. De webwinkel praat met je bank, zonder dat die twee ooit samen zijn gebouwd.

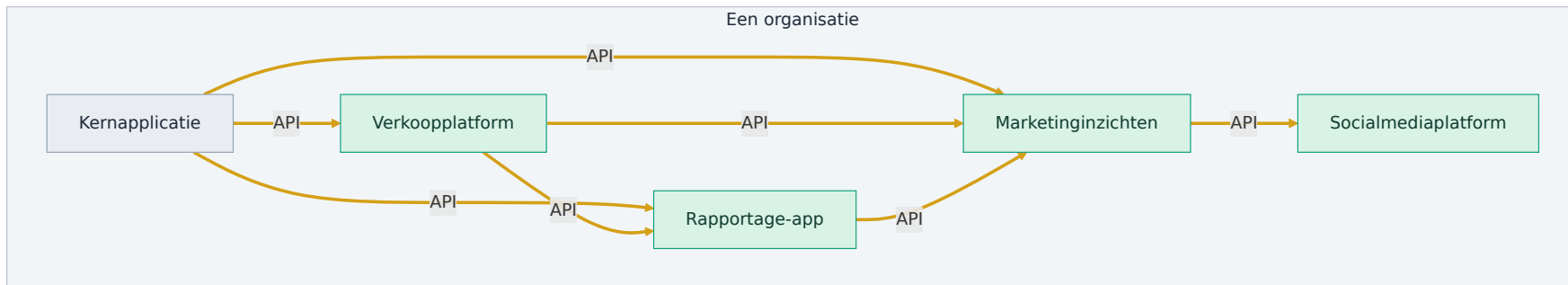
Systeem in de jaren 2000



Voorbeeld

De bonuskaart. De supermarkt weet wat er verkocht is en stuurt daarop bij.

Van applicatie naar ecosysteem van applicaties

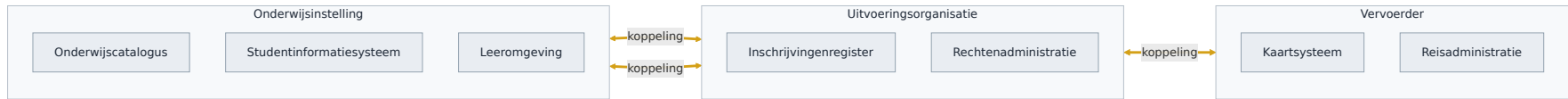


Vijf applicaties, zeven koppelingen. Niet meer een applicatie met een paar lagen, maar tientallen applicaties naast elkaar, elk met eigen verwerking en opslag.

Voorbeeld

Een instelling met tientallen pakketten naast elkaar: rooster, leeromgeving, studentinformatie, aanmeldportaal, wallet.

Ecosystemen koppelen aan ecosystemen



Voorbeeld

Het studentenreisproduct. Instelling, uitvoeringsorganisatie en vervoerder moeten het eens zijn over wie student is en vanaf wanneer.

Hetzelfde woord, een andere betekenis

Onderwijsontwerper

groep

Studenten die samen dezelfde leeruitkomst nastreven, ongeacht waar en wanneer.

≠

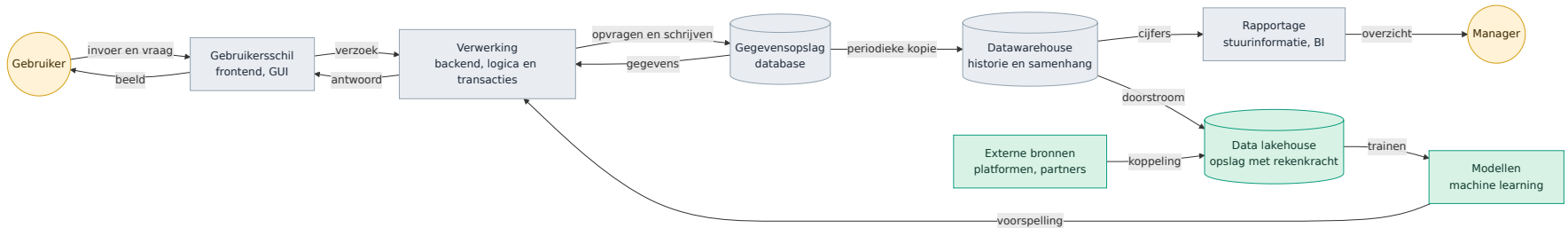
Planner

groep

Het aantal studenten dat op dat tijdstip in dat lokaal past.

Twee systemen die allebei werken, en toch niet samenwerken. De leiding leggen is techniek. Het eens worden over wat het woord betekent, is dat niet.

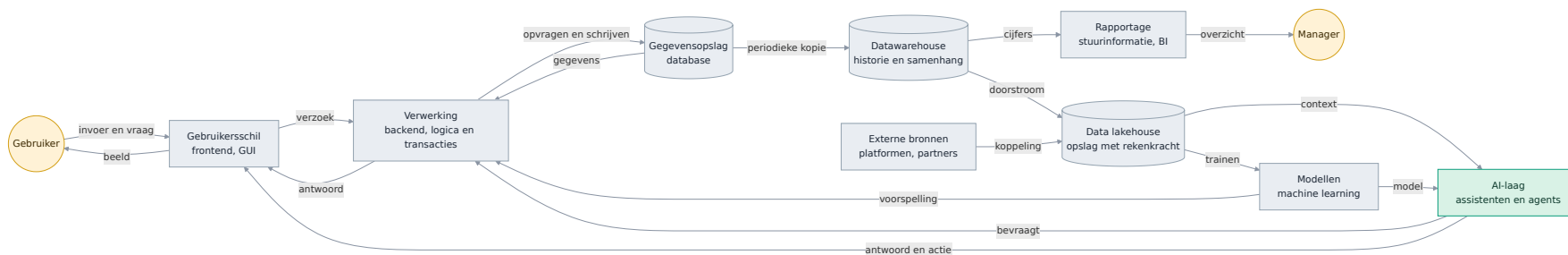
Systeem in de jaren 2010



Voorbeeld

Spotify. Wat je te horen krijgt komt uit modellen die op miljarden luisterbeurten zijn getraind.

Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

Voorbeeld

Een assistent die je hele reis boekt terwijl jij een zin typt.

Steeds meer lagen om te verbinden

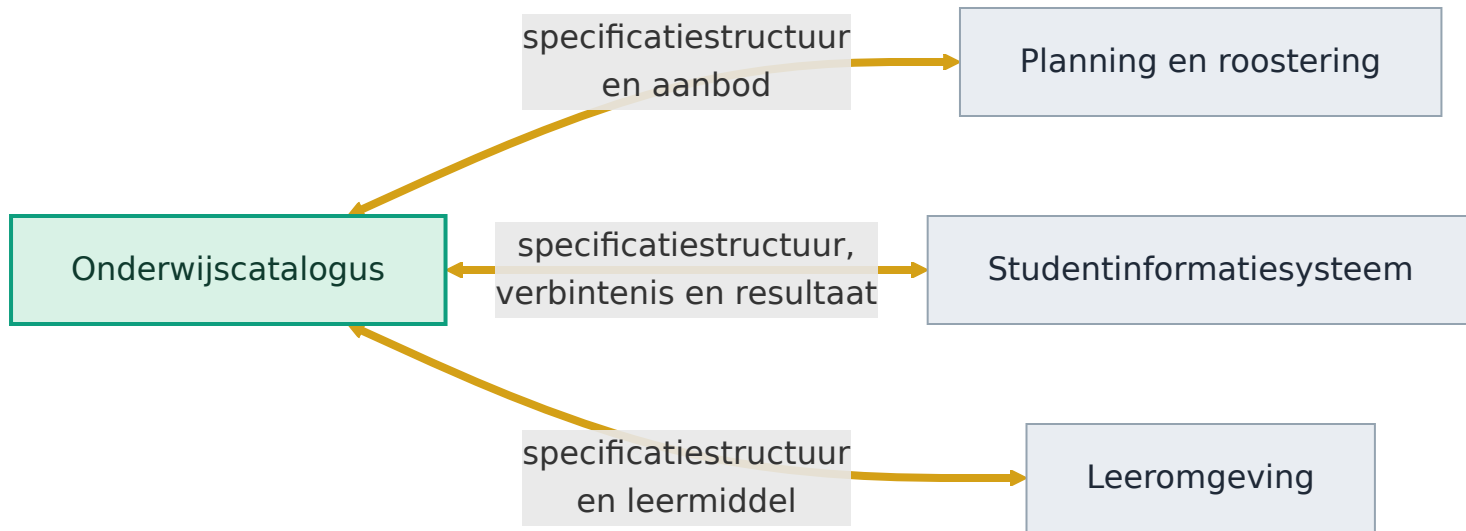
Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

Wat OKx doet

Van al die stromen leggen we er nu drie vast, tussen vier systemen.



Spoor, geen draad

Per instelling en per leverancier opnieuw bedacht is een draad. Met een afspraak eronder is het spoor waar iedereen op aansluit, en mag veranderen wat erover rijdt.

En daar leeft AI van

Een agent verzint geen betekenis, die leest wat de systemen aanleveren. Rommel erin is rommel eruit.

Wat dat straks mogelijk maakt



Drie schalen, hetzelfde raamwerk eronder. De agent moet bij die informatie kunnen en weten wat ze betekent. Het eerste is een koppeling. Het tweede is een afspraak.

Drie kansen

Wat er kan zodra het spoor er ligt

Flexibel onderwijs wordt uitvoerbaar

Modulair en flexibel onderwijs staat al jaren in plannen. Een van de blokkades is dat systemen elkaars leeruitkomsten niet kennen. Die blokkade haalt de afspraak weg.

VANDAAG

Elke instelling regelt het in eigen systemen, en bij de grens houdt het op.

Onderwijs kan meebewegen met de arbeidsmarkt

Aanbod dat in leeruitkomsten staat, is te leggen naast de vaardigheden die gevraagd worden. Bijstellen wordt daarmee een cyclus in plaats van een herziening.

VANDAAG

Met de hand, per opleiding, per herziening.

Leren over instellingen en sectoren heen

Wat een student elders heeft gehaald, is te herkennen in plaats van opnieuw uit te zoeken. Dat geldt binnen het mbo en straks richting het hbo.

VANDAAG

Per instelling opnieuw uitzoeken, vaak op papier.

OKx bouwt deze drie dingen niet zelf. OKx legt het spoor waarop een ander ze kan bouwen. **Daar zit de kans: katalysator zijn voor onderwijsinnovatie.**

Twée risico's

De afspraak komt te laat

De praktijk koppelt al. Elke maand zonder gedragen afspraak is een maand waarin systemen op eigen houtje aan elkaar geknoopt worden.

Specificeren in een standaard in plaats van in eisen

Leggen we alleen vast hoe het in OEAPI moet, dan verdwijnt de eis erachter uit beeld. Bij een nieuwe versie of een ander protocol begint het specificeren opnieuw.

Hier bouw je de stoomtrein, in plaats van het spoor waar de vliegende auto ook op past.

WAT WE AL DOEN

- Platform staat, er wordt op gebouwd
- 89 issues, acht deelnemers, ook een leverancier
- Draagvlak traag, beweging meetbaar

WAT WE AL DOEN

- Uitlijnen met MORA en HORA
- OKx-kader in het businesskader
- Wat bouwen we, voor wie, onder welke omstandigheden

Wat de afspraak op gang brengt



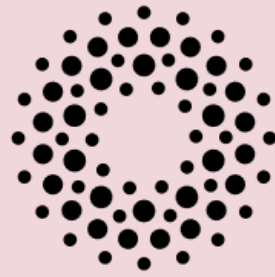
Elke fase levert de eisen op voor de volgende.

Daarmee versnelt de doorontwikkeling naar de volgende fase van integratie in het onderwijsecosysteem: meer aanbod dat te vergelijken is, meer resultaten die meetellen, meer ondersteuning die op echte gegevens staat. Dat helpt de student, de instelling en de leverancier tegelijk.

Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

INZET	WAT HET OPLEVERT	WAT HET VRAAGT
Tempo	Vragen uit de sector snel beantwoorden: herleiden, versioneren en uitwerken kan nu	Focus en capaciteit voor het uitwerken van de specificatie
Standaardonafhankelijk vastleggen	De eis blijft staan als de techniek wisselt	De eisen in een referentiekader vastleggen, de vertaling naar OEAPI apart houden
Meer dan een document	Klaar voor de vliegende auto's: de specificatie werkt nu al met AI en draagt de doorontwikkeling	Adoptie en onderhoud van het GitHub-platform in het team



Npuls

